ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม

โดย

นายชิติพัทธ์ จำปา

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม

โดย

นายชิติพัทธ์ จำปา

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AI-Generated Text Detection and Classification System for Thai-English Code-switching

BY

Mr. Chitipat Jampa

A FINAL-YEAR PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

COMPUTER SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นายชิติพัทธ์ จำปา

เรื่อง

ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ วันที่ ชื่อเต็มของเดือน พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล อาจารย์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล อาจารย์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล อาจารย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นายชิติพัทธ์ จำปา
เรื่อง

ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ วันที่ ชื่อเต็มของเดือน พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล
อาจารย์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล
อาจารย์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล
อาจารย์)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล
อาจารย์)

หัวข้อโครงงานพิเศษ	ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม
ชื่อผู้เขียน	นายชิติพัทธ์ จำปา
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ	ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษร่วม	ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุลอาจารย์
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI-generated text) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความซับซ้อนของการใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษ (Thai-English Code-switching) และการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของเครื่องมือในปัจจุบันที่มักอาศัยการส่งข้อมูลไปประมวลผลบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Server-side)

ในส่วนของวิธีการดำเนินงาน ผู้จัดทำออกแบบการพัฒนาโดยใช้แบบจำลองภาษา "WangchanBERTa" เป็นโครงสร้างหลักในการจำแนกข้อความ โดยจะทำการปรับแต่ง (Fine-tuning) ด้วยชุดข้อมูลที่คัดสรรมาเพื่อรองรับบริบทภาษาผสม จุดเด่นของโครงงานนี้คือการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ "Client-side Intelligence" ซึ่งจะมีการแปลงแบบจำลองให้อยู่ในรูปแบบ ONNX และใช้เทคนิคการบีบอัด (Model Quantization) เพื่อให้สามารถรันการประมวลผลได้โดยตรงบนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงงานนี้คือ ระบบที่สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อความระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ได้อย่างแม่นยำบนอุปกรณ์ปลายทาง โดยที่ข้อความของผู้ใช้จะไม่ถูกส่งออกจากเครื่องเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้รองรับการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้ (Feedback Loop) เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถของแบบจำลองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำสำคัญ: การตรวจจับข้อความปัญญาประดิษฐ์, ภาษาไทยปนอังกฤษ, WangchanBERTa, การประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Thesis Title	AI-Generated Text Detection and Classification System for Thai-English Code-switching
Author	Mr. Chitipat Jampa
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	Asst.Prof.Dr. Pakorn Leesutthipornchai
Project Co-Advisor	Academic Title Firstname Surname
Academic Years	2025

ABSTRACT

This project proposes the development of a detection system for AI-generated text, specifically targeting the challenges of Thai-English code-switching and data privacy. Traditional detection methods often rely on server-side processing, which poses potential risks to user confidentiality and struggles with mixed-language contexts.

The proposed methodology utilizes the "WangchanBERTa" model as the core architecture for text classification. The model will be fine-tuned with a specialized dataset designed to handle code-switching environments. A key innovation of this project is the "Client-side Intelligence" architecture, where the model is converted to the ONNX format and optimized through quantization to enable direct inference within the user's web browser.

The expected outcome is a high-performance system capable of distinguishing between human-written and AI-generated content locally on the user's device. This approach ensures zero-data leakage, as text processing remains entirely within the client environment. Furthermore, the system includes a feedback mechanism to allow for offline retraining and continuous model improvement.

Keywords: AI-Generated Text Detection, Thai-English Code-switching, WangchanBERTa, Client-side Processing, Data Privacy

กิตติกรรมประกาศ

เริ่มพิมพ์เนื้อหา

เริ่มพิมพ์เนื้อหา

นายชิติพัทธ์ จำปา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	2
ABSTRACT	4
กิตติกรรมประกาศ	5
สารบัญ	6
สารบัญตาราง	9
สารบัญภาพ	10
รายการสัญลักษณ์และคำย่อ	11
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ของโครงงาน	3
1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน	4
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1.1 การจัดการภาษาไทยด้วยโมเดล WangchanBERTa	6
2.1.2 หลักการตรวจจับข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์	6
2.1.3 การประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side Intelligence) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	7

2.1.4 การบีบอัดแบบจำลอง (Model Quantization) และเทคโนโลยี ONNX Runtime Web 7

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

2.2.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและข้อจำกัดของระบบตรวจจับในปัจจุบัน 8

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 10

3.1 ภาพรวมของโครงงาน 10

3.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลอง (Offline Development Phase) 11

3.1.2 ขั้นตอนการบีบอัดและแปลงรูปแบบ (Model Optimization Phase) 11

3.1.3 ขั้นตอนการอนุมานผลบนเบราว์เซอร์ (Client-side Inference Phase) 11

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ 11

3.2.1 Flow Chart 12

3.2.2 ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements) 12

3.2.3 ความต้องการด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Non-functional Requirements) 13

3.2.4 ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางเทคนิค (Technical Requirements) 13

3.2.5 การรวบรวมและจัดเตรียมชุดข้อมูล (Data Preparation) 13

3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย 14

3.3.1 การรักษาสมดุลระหว่างขนาดและความแม่นยำ (Size vs. Accuracy Trade-off) 14

3.3.2 ความซับซ้อนของภาษาผสม (Tokenization Challenges) 14

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 14

3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น 14

บทที่ 4 ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน 15

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 15

4.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 15

4.1.2 ซอฟต์แวร์ (software and tool) 15
4.2 แผนการดำเนินงาน 15
บทที่ 5 สรุป 18
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 18
5.2 อภิปรายผลและข้อจำกัด 18
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 19
รายการอ้างอิง 20
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก ก. ชื่อภาคผนวก 23
ภาคผนวก ข. ชื่อภาคผนวก 24
ภาคผนวก ค. ชื่อภาคผนวก 25

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 15

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงานในอนาคต 17

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพื้นฐานของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (ที่มา: VISAI, ม.ป.ป.) 6
ภาพที่ 2.2 แผนภาพเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมการอนุมานผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระหว่างฝั่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และฝั่งผู้ใช้งาน 7
ภาพที่ 2.3 กระบวนการแปลงค่าน้ำหนักของแบบจำลองจากรูปแบบทศนิยม 32 บิต (FP32) เป็นจำนวนเต็ม 8 บิต (INT8) ผ่านเทคนิค Quantization (ที่มา: GeeksforGeeks, ม.ป.ป.) 8
ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบตรวจจับข้อความปัญญาประดิษฐ์ 10
ภาพที่ 3.2 แผนภาพกระบวนการเตรียมข้อมูลและการพัฒนาโมเดลตรวจจับข้อความ 12

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์/คำย่อ	คำเต็ม/คำจำกัดความ
พิมพ์สัญลักษณ์/คำย่อ	พิมพ์คำจำกัดความ/คำเต็ม
พิมพ์สัญลักษณ์/คำย่อ	พิมพ์คำจำกัดความ/คำเต็ม
พิมพ์สัญลักษณ์/คำย่อ	พิมพ์คำจำกัดความ/คำเต็ม

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) เช่น ChatGPT และ Gemini ได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในการสร้างสรรค์เนื้อหาและช่วยในการทำงานด้านภาษา อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสร้างข้อความที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นี้นำมาซึ่งความท้าทายในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีลักษณะการสื่อสารแบบสลับภาษาไทยปนอังกฤษ (Thai-English Code-switching) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เครื่องมือตรวจจับในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพที่ไม่แม่นยำเพียงพอ

นอกจากประเด็นด้านความแม่นยำแล้ว ระบบตรวจจับส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักอาศัยการประมวลผลบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Server-side) ซึ่งจำเป็นต้องส่งข้อความของผู้ใช้ไปยังระบบภายนอก กระบวนการนี้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) และข้อจำกัดในการใช้งานที่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางอยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมุ่งพัฒนา ระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษแบบผสม โดยเน้นสถาปัตยกรรมที่ประมวลผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยตรง (Client-side Intelligence) ผ่านการปรับแต่งโมเดล WangchanBERTa และใช้เทคนิคการบีบอัดโมเดลเพื่อการทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาความโปร่งใสของข้อมูลควบคู่ไปกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาแบบจำลองต้นแบบในการจำแนกข้อความโดยใช้โครงสร้าง WangchanBERTa ภายใต้เงื่อนไขการทำงานแบบประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side Processing) ที่ไม่มีการส่งข้อมูลออกสู่ภายนอก และรักษาความแม่นยำในการวิเคราะห์บริบทภาษาผสม
2. เสนอวิธีการบีบอัดแบบจำลอง (Model Quantization) และการแปลงรูปแบบไฟล์ (Format Conversion) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ที่มีทรัพยากรจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ชุดข้อมูลกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งครอบคลุมข้อความที่สร้างโดยมนุษย์เปรียบเทียบกับปัญญาประดิษฐ์ในค่ายต่าง ๆ ในรูปแบบภาษาไทยปนอังกฤษ
4. เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือรักษาความโปร่งใสของเนื้อหาดิจิทัลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตของโครงงานไว้ดังนี้:

1. **ด้านโมเดลและการตรวจจับ (Model & Detection):**
    - ใช้แบบจำลองภาษา WangchanBERTa เป็นโครงสร้างหลักในการวิเคราะห์และจำแนกข้อความ
    - จำแนกแหล่งที่มาของข้อความออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อความที่เขียนโดยมนุษย์, ข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
    - รองรับการประมวลผลข้อความภาษาไทย และข้อความภาษาไทยที่มีการสลับภาษาอังกฤษ (Thai-English Code-switching)
2. **ด้านสถาปัตยกรรมและการประมวลผล (Architecture & Processing):**
    - ระบบทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ประมวลผลบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน (Client-side) เท่านั้น
    - ใช้เทคโนโลยี ONNX Runtime Web ในการรันโมเดลที่ผ่านการบีบอัด (Quantization) เพื่อให้ทำงานได้บนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด
    - ไม่มีการส่งข้อความของผู้ใช้ไปบันทึกหรือประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Zero-Data Leakage)
3. **ด้านฟังก์ชันการทำงาน (Features):**
    - รองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านการพิมพ์ข้อความโดยตรงบนหน้าเว็บ
    - รองรับการดึงข้อความจากรูปภาพ (OCR) โดยใช้ไลบรารี Tesseract.js เพื่อนำมาตรวจสอบความเป็น AI

- มีระบบรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Mechanism) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการแจ้งผลการตรวจสอบที่ผิดพลาดกลับมายังผู้พัฒนา

4. **ด้านข้อจำกัดของระบบ (Constraints):**
    - ประสิทธิภาพในการตรวจจับขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของโมเดล WangchanBERTa ที่ผ่านการ Fine-tuning แล้ว
    - ความเร็วในการประมวลผลขึ้นอยู่กับทรัพยากร (Hardware) ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เข้าถึงเบราว์เซอร์

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน

จากการดำเนินโครงงานพัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ ผู้จัดทำคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

1. **ด้านเครื่องมือและการตรวจสอบ (Tools & Verification):**
    - ได้ต้นแบบระบบที่สามารถจำแนกแหล่งที่มาของข้อความภาษาไทยปนอังกฤษได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความโปร่งใสของเนื้อหาในยุคดิจิทัล
    - ช่วยลดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์
2. **ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security):**
    - สร้างแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยึดหลักการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Privacy-First) โดยการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดภายในเครื่องของผู้ใช้เอง
    - ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลความลับหรือข้อความส่วนบุคคลสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอกในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
3. **ด้านองค์ความรู้ทางวิศวกรรม (Engineering Knowledge):**
    - ได้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดแบบจำลอง (Model Quantization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล Deep Learning บนเว็บเบราว์เซอร์

- เป็นกรณีศึกษาในการใช้ ONNX Runtime Web สำหรับการรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด (Resource-Constrained Devices)

4. **ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Sustainability & Improvement):**
    - ได้ฐานข้อมูลและระบบป้อนกลับ (Feedback Loop) จากผู้ใช้งานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาความแม่นยำของโมเดลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานนี้ มีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคและทรัพยากรที่อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบ ดังนี้:

1. **ด้านทรัพยากรของอุปกรณ์ผู้ใช้งาน (Hardware Limitations):**
    - เนื่องจากระบบประมวลผลบนเว็บเบราว์เซอร์ (Client-side) ประสิทธิภาพและความเร็วในการตรวจจับจึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของหน่วยประมวลผล (CPU/GPU) และหน่วยความจำ (RAM) ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้งานเป็นหลัก
2. **ด้านขนาดของแบบจำลอง (Model Size):**
    - การนำแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่มาใช้งานบนเว็บ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบีบอัด (Quantization) เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมต่อการดาวน์โหลด ซึ่งอาจส่งผลให้ความแม่นยำลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแบบจำลองขนาดเต็มที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง
3. **ด้านขอบเขตของข้อมูล (Data Scope):**
    - ความแม่นยำในการจำแนกข้อความขึ้นอยู่กับชุดข้อมูล (Dataset) ที่ใช้ในการฝึกฝน (Fine-tuning) ซึ่งครอบคลุมเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ค่าย Llama3 ตามที่ระบุไว้ในขอบเขต หากมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ายอื่นที่มีโครงสร้างภาษาแตกต่างออกไป ประสิทธิภาพในการตรวจจับอาจลดลง
4. **ด้านลักษณะของข้อความ (Text Characteristics):**
    - ระบบถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อความที่มีความยาวในระดับหนึ่งเพื่อให้แบบจำลองสามารถดึงคุณลักษณะเชิงภาษา (Stylometry) ออกมาได้ หากข้อความสั้นเกินไปหรือขาดบริบทที่ชัดเจน อาจส่งผลต่อความเชื่อถือได้ของค่าความน่าจะเป็น (Probability) ในการวิเคราะห์

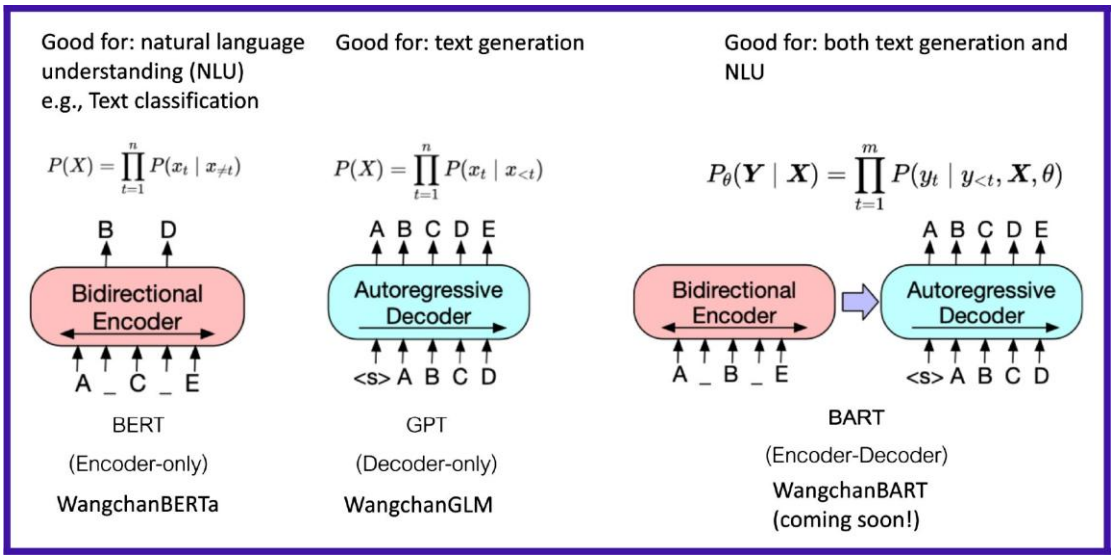
5. **ด้านการตัดคำภาษาผสม (Tokenization):**
    - การจัดการกับข้อความที่มีการสลับภาษาไทยและอังกฤษ (Code-switching) บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ อาจมีความซับซ้อนในขั้นตอนการตัดคำ (Tokenization) ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ JavaScript Tokenizer ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมบนเว็บ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การจัดการภาษาไทยด้วยโมเดล WangchanBERTa

การประมวลผลภาษาไทยมีความซับซ้อนเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นภาษาที่เขียนต่อเนื่องกันโดยไม่มีเครื่องหมายแบ่งประโยคหรือช่องว่างระหว่างคำที่ชัดเจน การจะจำแนกข้อความให้แม่นยำจึงต้องใช้โมเดลที่เข้าใจบริบทของภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง ผมจึงเลือกใช้โมเดล **WangchanBERTa** ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยคลังข้อมูลภาษาไทยที่หลากหลาย สถาปัตยกรรมแบบ RoBERTa ของโมเดลนี้ช่วยให้ระบบสามารถจับใจความความสัมพันธ์ของคำในประโยคได้ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสำนวนการเขียนของมนุษย์กับข้อความที่สร้างขึ้นจากโมเดลภาษา



ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพื้นฐานของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (ที่มา: VISAI, ม.ป.ป.)

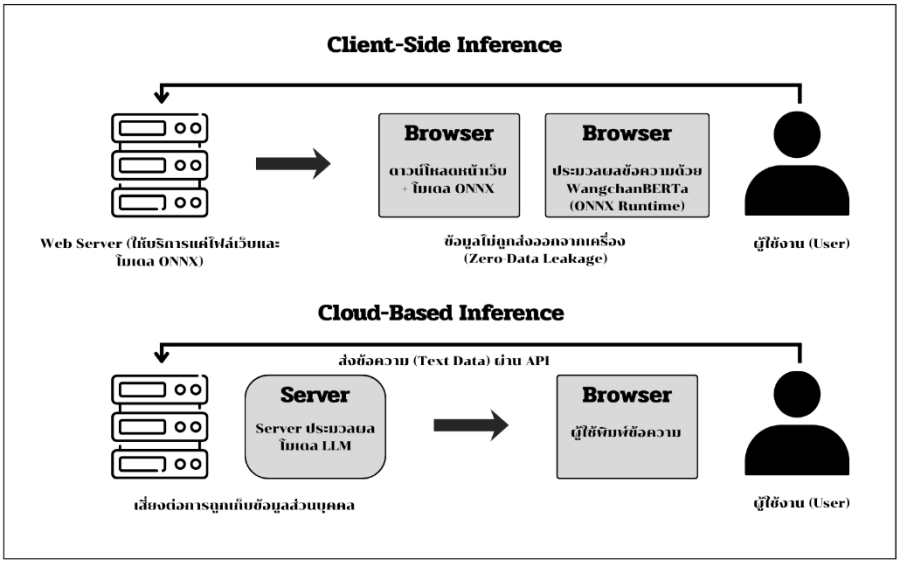
2.1.2 หลักการตรวจจับข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์

งานวิจัยด้านนี้มีพื้นฐานมาจากการจำแนกประเภท โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) แนวคิดหลักคือการมองหา "ร่องรอย" หรือรูปแบบที่ผิดธรรมชาติ (Artifacts) ที่ปัญญาประดิษฐ์มักจะสร้างขึ้น เช่น การวางโครงสร้างประโยคที่มีความคงที่เกินไป

หรือการใช้คำศัพท์ที่ซ้ำซ้อนในเชิงสถิติ โดยโมเดลจะแปลงข้อความเป็นตัวเลข (Vector) และใช้การตัดสินใจแบบ Binary Classification เพื่อประเมินว่าข้อความนั้นมีโอกาสเป็น AI หรือไม่

2.1.3 การประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side Intelligence) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โดยปกติระบบตรวจจับ AI ส่วนใหญ่มักประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) ซึ่งผู้ใช้ต้องส่งข้อความเข้าไปในระบบ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โครงงานนี้จึงเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-side Intelligence โดยย้ายการประมวลผล (Inference) มาไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานโดยตรง วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดภาระของเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวได้อย่างเด็ดขาด เพราะข้อความทั้งหมดจะถูกประมวลผลและจบอยู่แค่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่านั้น (Zero-Data Leakage)

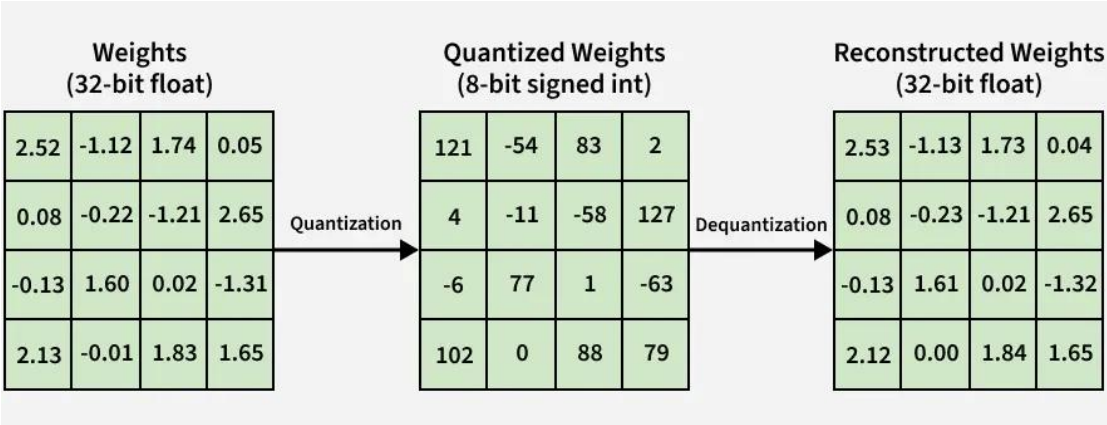


ภาพที่ 2.2 แผนภาพเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมการอนุมานผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระหว่างฝั่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และฝั่งผู้ใช้งาน

2.1.4 การบีบอัดแบบจำลอง (Model Quantization) และเทคโนโลยี ONNX Runtime Web

การนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาใช้งานบนเบราว์เซอร์จริง ๆ มีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรฮาร์ดแวร์ จึงต้องนำเทคนิค Model Quantization มาใช้เพื่อบีบอัดขนาดของค่า

น้ำหนัก (Weights) จากรูปแบบทศนิยม (FP32) ให้เป็นจำนวนเต็มเพื่อลดขนาดไฟล์ให้เล็กลง นอกจากนี้ ยังมีการใช้ไลบรารี ONNX Runtime Web เพื่อช่วยให้เบราว์เซอร์สามารถดึงพลังการประมวลผลจากเครื่องของผู้ใช้ผ่าน WebAssembly หรือ WebGL มาช่วยรันโมเดลได้โดยตรง ทำให้ระบบโหลดเร็วขึ้นและไม่ใช้หน่วยความจำ (RAM) ของเครื่องมากจนเกินไป



ภาพที่ 2.3 กระบวนการแปลงค่าน้ำหนักของแบบจำลองจากรูปแบบทศนิยม 32 บิต (FP32) เป็นจำนวนเต็ม 8 บิต (INT8) ผ่านเทคนิค Quantization (ที่มา: GeeksforGeeks, ม.ป.ป.)

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและข้อจำกัดของระบบตรวจจับในปัจจุบัน

ช่วงที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของโมเดลตระกูล BERT ในการแยกแยะแหล่งที่มาของข้อความ เช่น งานของ Wang et al. (2024) ที่ระบุว่าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของบริบท (Contextual consistency) ด้วยสถาปัตยกรรม Transformer ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อนำมาใช้งานจริงในประเทศไทย พบว่าโมเดลที่ถูกเทรนด้วยข้อมูลจากฝั่งตะวันตกมักจะมีอคติ (Bias) และมีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเจอกับโครงสร้างประโยคภาษาไทยที่มีความซับซ้อน (So, 2023; Saifon, 2023)

นอกจากนี้ งานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพของ GPT-3.5 ยังพบข้อสังเกตว่าถึงแม้ตัวโมเดลจะทำคะแนนความแม่นยำได้ดี แต่ก็ยังขาดความยืดหยุ่นเวลาเจอคำตอบหรือรูปแบบประโยคที่ฉีกออกไปจากแพตเทิร์นมาตรฐานที่มันเคยเรียนรู้มา (Chen & Wan, 2024) อีกทั้งงานของ Winata et al. (2019) ยังยืนยันว่าการสลับภาษา (Code-switching) ก่อให้เกิดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ความหมายผสม ซึ่งเป็นจุดที่โมเดลตรวจจับส่วนใหญ่ยังทำได้ไม่ดีพอ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำ WangchanBERTa ที่เข้าใจ

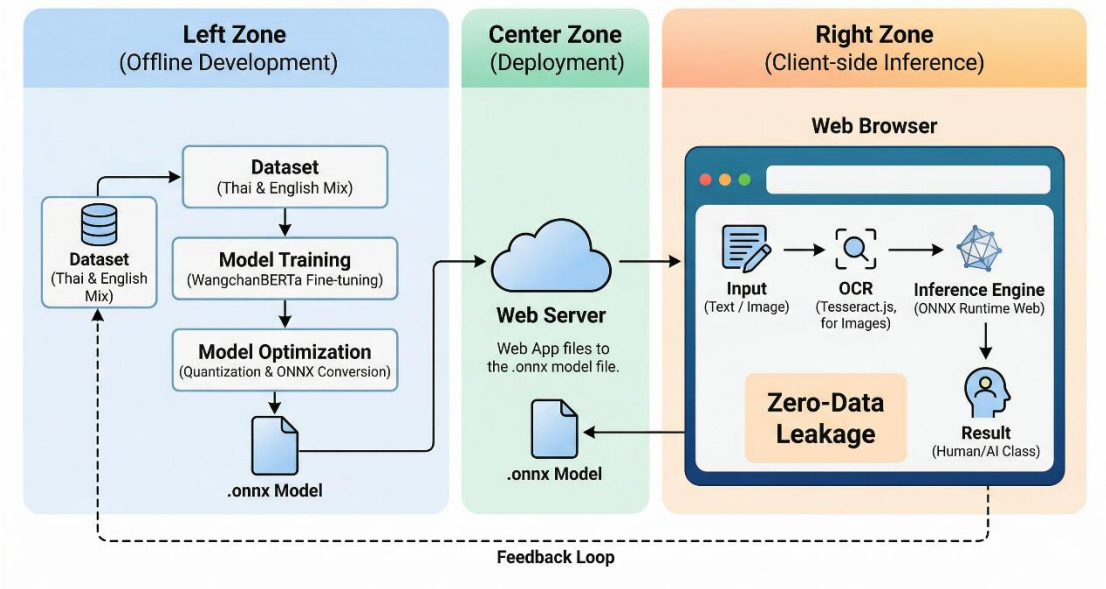
ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง มาทำงานร่วมกับระบบแบบ Client-side เพื่อให้ได้เครื่องมือตรวจจับที่ทั้งแม่นยำและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานชาวไทย

บทที่ 3
วิธีการวิจัย

การพัฒนาระบบตรวจจับข้อความปัญญาประดิษฐ์ในโครงงานนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำในการจำแนกภาษาผสม (Thai-English Code-switching) และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและโครงสร้างระบบที่เน้นการประมวลผลฝั่งผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

3.1 ภาพรวมของโครงงาน

เพื่อให้ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลที่รวดเร็ว สถาปัตยกรรมของระบบจึงถูกออกแบบให้ทำงานแบบเบ็ดเสร็จบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน (Client-side Intelligence) โดยสามารถแบ่งลำดับขั้นตอนการทำงานตาม ภาพที่ 3.1 ออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้:



ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบตรวจจับข้อความปัญญาประดิษฐ์

3.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลอง (Offline Development Phase)

เริ่มต้นจากการคัดเลือกชุดข้อมูลภาษาไทยและภาษาผสม (Code-switching) เพื่อนำมาทำการปรับแต่ง (Fine-tuning) บนแบบจำลอง WangchanBERTa ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้โมเดลจดจำลักษณะเฉพาะของข้อความที่สร้างจากมนุษย์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ได้อย่างแม่นยำ

3.1.2 ขั้นตอนการบีบอัดและแปลงรูปแบบ (Model Optimization Phase)

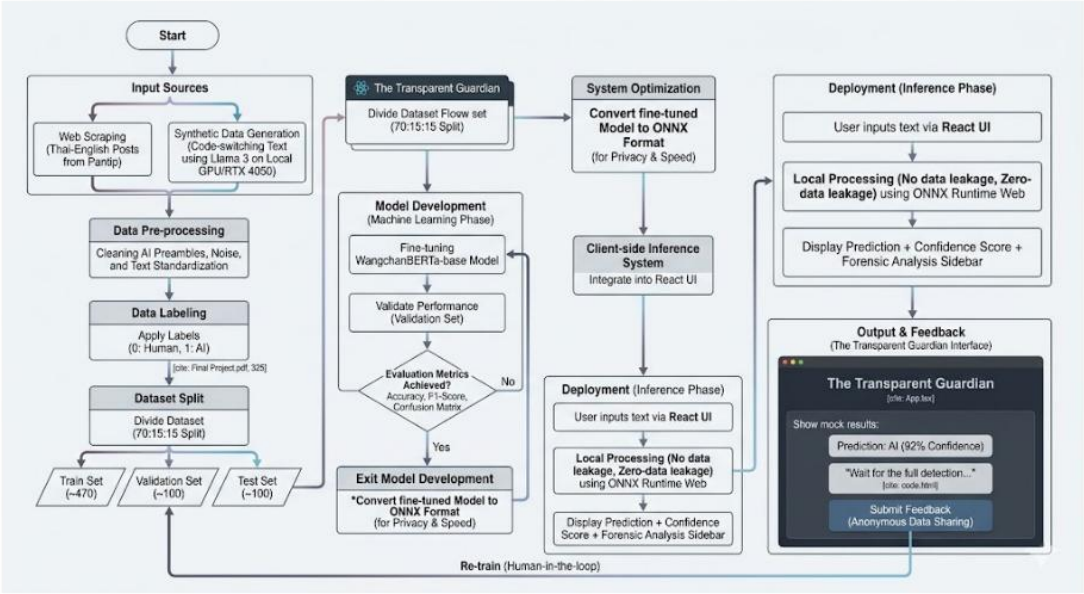
เมื่อได้แบบจำลองที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการบีบอัดแบบจำลอง (Quantization) เพื่อเปลี่ยนค่าน้ำหนักจาก FP32 เป็น INT8 ซึ่งช่วยลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงโดยยังรักษาความแม่นยำไว้ได้ในระดับสูง จากนั้นจึงแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ ONNX (.onnx) เพื่อให้พร้อมสำหรับการรันบนสภาพแวดล้อมของเว็บเบราว์เซอร์

3.1.3 ขั้นตอนการอนุมานผลบนเบราว์เซอร์ (Client-side Inference Phase)

ในส่วนของผู้ใช้งาน เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ ระบบจะทำการประมวลผลภายในเบราว์เซอร์ทันที โดยหากเป็นรูปภาพจะใช้ไลบรารี Tesseract.js ในการทำ OCR ก่อนจะส่งต่อให้ ONNX Runtime Web ทำการจำแนกแหล่งที่มาของข้อความ กระบวนการนี้จะไม่มีการส่งข้อมูลออกนอกเครื่องของผู้ใช้ (Zero-Data Leakage) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

3.2.1 Flow Chart



ภาพที่ 3.2 แผนภาพกระบวนการเตรียมข้อมูลและการพัฒนาโมเดลตรวจจับข้อความ

กระบวนการดำเนินงานเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจากสองแหล่งหลัก ได้แก่ การขูดข้อมูลจากกระทู้สนทนาบนเว็บไซต์ Pantip และการใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ Llama 3 บนหน่วยประมวลผลกราฟิกส่วนบุคคล (Local GPU) เพื่อสร้างชุดข้อมูลสังเคราะห์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลเบื้องต้นเพื่อทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อความ รวมถึงการลบส่วนเกินที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ออกเพื่อให้คงไว้เพียงเนื้อหาหลัก จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาติดป้ายกำกับเพื่อจำแนกประเภทระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ก่อนจะดำเนินการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน ชุดข้อมูลสำหรับทวนสอบ และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ ตามสัดส่วนร้อยละ 70, 15 และ 15 ตามลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปฝึกสอนแบบจำลอง WangchanBERTa ในขั้นตอนถัดไป

3.2.2 ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements)

- ระบบต้องสามารถจำแนกแหล่งที่มาของข้อความได้อย่างน้อย 2 ประเภท คือ ข้อความจากมนุษย์ และข้อความจาก ปัญญาประดิษฐ์
- ระบบต้องรองรับทั้งการรับข้อมูลผ่านการพิมพ์ข้อความโดยตรง และการสกัดข้อความจากรูปภาพ (OCR) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

- ระบบต้องมีการแสดงค่าระดับความมั่นใจ (Confidence Score) หรือความน่าจะเป็นในเชิงสถิติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้
- ระบบต้องมีกลไกรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Loop) สำหรับจัดเก็บข้อความที่ระบบจำแนกผิดพลาด เพื่อนำไปพัฒนาความแม่นยำในระยะยาว

3.2.3 ความต้องการด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Non-functional Requirements)

- ความเป็นส่วนตัว (Data Privacy): ระบบต้องทำงานภายใต้หลักการ Zero-Data Leakage โดยต้องไม่มีการส่งข้อความของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกในระหว่างการประมวลผล
- ประสิทธิภาพ (Performance): ระบบต้องมีความเร็วในการอนุมานผล (Inference) ที่เหมาะสมกับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่ทำให้ทรัพยากรของเครื่องผู้ใช้ทำงานหนักเกินไป
- การเข้าถึงได้ (Accessibility): ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์มาตรฐานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

3.2.4 ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางเทคนิค (Technical Requirements)

- ระบบต้องพัฒนาด้วยภาษา JavaScript หรือ TypeScript เพื่อให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ONNX Runtime Web และ Tesseract.js ได้อย่างราบรื่น
- แบบจำลองภาษา (Model) จะต้องถูกบีบอัดให้อยู่ในรูปแบบที่เบราว์เซอร์สามารถดาวน์โหลดมาประมวลผลได้ในระยะเวลาอันสั้น

3.2.5 การรวบรวมและจัดเตรียมชุดข้อมูล (Data Preparation)

ผู้วิจัยได้พัฒนาสคริปต์ Python สำหรับรวบรวมข้อความจาก Pantip.com ผ่านคำสำคัญที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะ Code-switching ที่เป็นธรรมชาติ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลซ้ำและคัดกรองข้อความที่มีความยาวมากกว่า 200 ตัวอักษร เพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของโมเดล

3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย

3.3.1 การรักษาสมดุลระหว่างขนาดและความแม่นยำ (Size vs. Accuracy Trade-off)

เนื่องจากโครงงานนี้เลือกใช้แบบจำลอง WangchanBERTa ซึ่งมีพารามิเตอร์จำนวนมาก การจะทำให้เบราว์เซอร์รันโมเดลนี้ได้จริงจึงต้องใช้เทคนิค Quantization เพื่อลดขนาดไฟล์ อย่างไรก็ตาม การบีบอัดข้อมูลน้ำหนักโมเดลอาจส่งผลให้ความแม่นยำลดลงเล็กน้อย ผู้จัดทำจึงต้องทำการทดสอบเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3.2 ความซับซ้อนของภาษาผสม (Tokenization Challenges)

การตัดคำ (Tokenization) ในประโยคที่มีการสลับภาษาไปมาเป็นเรื่องที่ซับซ้อน หากตัวตัดคำบนเบราว์เซอร์ทำได้ไม่ดีพอ จะทำให้ความหมายเชิงอรรถศาสตร์ (Semantics) ผิดเพี้ยนไป โครงงานนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการชุดข้อมูลฝึกฝนให้ครอบคลุมบริบทการสื่อสารในรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้จัดทำคาดหวังว่าระบบต้นแบบ จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุแหล่งที่มาของข้อความภาษาผสม โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และเป็นแนวทางในการนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์ปลายทางในอนาคต

3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น

บทที่ 4
ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

4.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- Acer Predator Helios Neo 16

4.1.2 ซอฟต์แวร์ (software and tool)

- Runtime: Node.js เวอร์ชัน 22.x LTS
- Frontend Framework: React ร่วมกับ Vite
- Styling: Tailwind CSS v4
- Version Control: GitHub

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอน	มค.66				กพ.66				มีค.66				เมย.66				พค.66			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาหัวข้อโครงการและวิเคราะห์ระบบ																				
2.ทบทวนวรรณกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง																				
3. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมและซอฟต์แวร์																				
4. ออกแบบและพัฒนาส่วนหน้า (Frontend UI)																				

5. พัฒนาระบบ Feedback Loop และ GitHub																				
6. นำเสนอข้อเสนอโครงงาน																				

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงานในอนาคต

ขั้นตอน	มิย.67				กค.67				สค.67				กย.67				ตค.67			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.พัฒนาระบบ OCR สำหรับรับข้อมูลจากภาพ																				
2. เชื่อมต่อโมเดล ONNX และระบบ Inference																				
3. ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ																				
4. ติดตั้งระบบบน Vercel และทดสอบการใช้งานจริง																				
5. สรุปผลการทดลองและจัดทำเล่มรายงานบทที่ 4-5																				
6. ตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมพรีเซนต์จบ																				

บทที่ 5
สรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในระยะแรกของโครงงานระบบตรวจจับข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทย ผู้พัฒนาได้วางรากฐานทางเทคนิคและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) จนได้ระบบต้นแบบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาต่อยอด โดยสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วประกอบด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย React และ Tailwind CSS v4 ที่มีหน้าตาเรียบง่าย ทันสมัย และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ระบบต้นแบบนี้สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ระดับความมั่นใจ (Confidence Score) ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้อย่างแม่นยำตามการออกแบบ

นอกจากส่วนของการแสดงผล ผู้พัฒนายังได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบกลไกข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Loop) ร่วมกับการแสดงหน้าต่างขอความยินยอม (Consent Modal) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโมเดลในอนาคตจะเป็นไปตามหลักจริยธรรมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ปัจจุบันซอร์สโค้ดและโครงสร้างโปรเจกต์ทั้งหมดถูกบริหารจัดการผ่าน GitHub อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อโมเดล WangchanBERTa ในระยะถัดไป

5.2 อภิปรายผลและข้อจำกัด

จากการทดสอบระบบต้นแบบในเบื้องต้น พบประเด็นที่ท้าทายในด้านการจัดการทรัพยากรการประมวลผล เนื่องจากการนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) มาทำ Inference บนเบราว์เซอร์โดยตรง (Client-side) อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะจำกัด นอกจากนี้ ในด้านของเนื้อหาภาษาไทยยังพบว่า ข้อความที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI มีความแนบเนียนและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจำแนกประเภทข้อความในบางบริบททำได้ยากขึ้น ความท้าทายเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาจะต้องนำไปพิจารณาในการปรับแต่งโมเดล (Optimization) และการคัดเลือกชุดข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานความแม่นยำของระบบ

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป ผู้พัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการระบบ OCR โดยใช้ Tesseract.js เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดข้อมูลผ่านไฟล์รูปภาพได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน ที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อโมเดล WangchanBERTa ผ่านรูปแบบ ONNX เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลฝั่งผู้ใช้งาน สุดท้ายนี้ ผู้พัฒนาตั้งใจจะนำข้อมูลจริงที่ได้รับจากส่วน Feedback ของผู้ใช้ มาทำการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบมีความเท่าทันต่อเทคโนโลยี Generative AI ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเป็นเครื่องมือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการอ้างอิง

[1] Lowphansirikul, L., Phuangpham, P., Tarsuilev, P., & Chuntee, S. (2021). **WangchanBERTa: Pretrained-language model for Thai.** *arXiv preprint arXiv:2101.09635.*

[2] Wang, X., Guo, H., Hu, S., Chang, M.-C., & Lyu, S. (2022). **GAN-generated faces detection: A survey and new perspectives.** *arXiv preprint arXiv:2202.07145.*

[3] Meta AI. (2020). **DeepFake Detection Challenge Dataset.** *Kaggle.* Retrieved from https://www.kaggle.com/c/deepfake-detection-challenge/data

[4] Prithiv ML Mods. (2024). **AI vs Deepfake vs Real Dataset.** *Hugging Face.* Retrieved from https://huggingface.co/datasets/prithivMLmods/AI-vs-Deepfake-vs-Real

[5] Microsoft. (2026). **ONNX Runtime: Cross-platform, high performance ML inferencing and training accelerator.** Retrieved from https://onnxruntime.ai/

[6] Facebook Open Source. (2026). **React: A JavaScript library for building user interfaces.** Retrieved from https://react.dev/

[7] Tailwind Labs. (2026). **Tailwind CSS: A utility-first CSS framework for rapidly building custom designs.** Retrieved from https://tailwindcss.com/

[8] Diel, A., et al. (2024). **Human performance in detecting deepfakes: A systematic review and meta-analysis of 56 papers.** *PLOS ONE.*

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ชื่อภาคผนวก

ภาคผนวก ข. ชื่อภาคผนวก

เริ่มพิมพ์เนื้อหา

ภาคผนวก ค. ชื่อภาคผนวก

เริ่มพิมพ์เนื้อหา